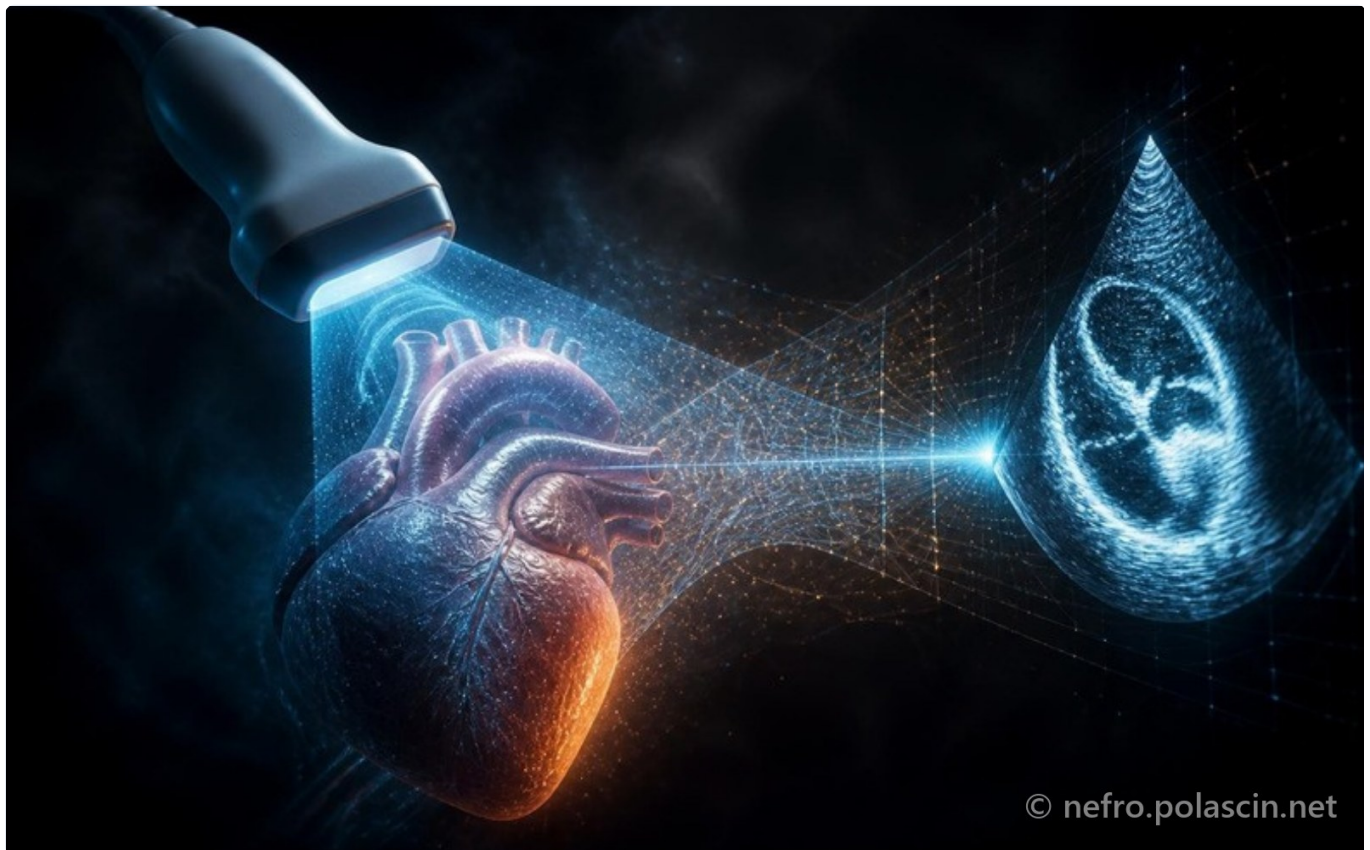


AI-asistované POCUS ako zrýchlenie kardiálnych rozhodnutí u NPs a PAs, a čo to môže znamenať aj pre nefrológiu

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín



Ilustračná scéna. Zrýchlenie rozhodnutia pri lôžku je hlavný prísľub — presnosť však zostáva na tom, kto vyšetruje.

Pacient s dýchavičnosťou, edémom dolných končatín a únavou často smeruje k otázke, či ide o srdcové zlyhávanie, významnú chlopňovú patológiu, alebo problém mimo srdca. V praxi je však častým úzkym hrdlom dostupnosť echokardiografie. Podľa článku na Medscape môže byť echokardiogram dostupný až o hodiny, niekedy aj neskôr (dni), čo komplikuje včasné triedenie a rozhodovanie.

Téma, ktorá sa rieši v najnovšom spracovaní na portáli Medscape, je využitie AI-asistovaného point-of-care ultrazvuku (POCUS) na pracoviskách, kde potrebujete rýchlu orientačnú informáciu o srdcovej funkcii a štrukturálnych/chlopňových nálezoch.

Prečo práve POCUS a prečo k tomu pribudla AI vrstva

Článok opisuje, že pre pokročilých praktikov (nurse practitioners, physician assistants) je POCUS užitočný najmä v situáciách ako urgentná starostlivosť, nemocničná medicína, ambulancie a dlhodobá starostlivosť. Kľúčovým problémom však nie je len „nasnímať“ obraz. Najväčšie oneskorenie vzniká pri interpretácii, keď:

- jemné chlopňové abnormality a hodnotenie srdcovej funkcie často vyžadujú špecializovaný dohľad,
- kvantitatívne merania a spoľahlivé závery potrebujú čas alebo experta,
- vznikajú praktické dôsledky pre tok pacientov a načasovanie liečby.

AI-asistované POCUS má byť podľa článku spôsob, ako skrátiť cestu od vyšetrenia k prakticky využiteľným informáciám pri lôžku. Riešenie je prezentované ako „triážny“ nástroj, nie náhrada formálnej echokardiografie.

Ako to má vyzeráť v klinickej rutine

Podľa textu „cloud-based“ platforma analyzuje fokálne (špecificky zamerané) srdcové ultrazvukové obrazy a

poskytuje:

- automatizované merania,
- diagnostické odporúčania súvisiace so štrukturálnym ochorením srdca, chlopňovými abnormalitami a srdcovým zlyhávaním,
- štruktúrované výstupy podporujúce klinický pracovný postup (workflow).

Z pohľadu rozhodovania ide o otázky, ktoré treba zodpovedať skôr:

- Je potrebné urgentné kardiologické vyšetrenie?
- Sú prítomné známky srdcového zlyhávania?
- Je pravdepodobná významná chlopňová patológia?
- Môže pacient zostať v ambulantnej starostlivosti, alebo je potrebná eskalácia?

Článok výslovne zdôrazňuje, že cieľom nie je nahradiť detailné vyšetrenia, ktoré v plnom rozsahu robia kardiológovia.

Znižovanie bariéry učenia: od akvizície k spoľahlivej interpretácii

Jednou z obáv pri ultrazvuku býva technická zručnosť potrebná na kvalitnú akvizíciu. V článku je opísané, že pokroky v AI-asistovanom vedení môžu znižovať bariéru pri získavaní obrazov.

Konkrétne na Sheba Medical Center časť fokálnych vyšetrení podľa textu vykonáva aj vyškolený personál, pričom niekoľko dní zahŕňa teoretickú výučbu a následne supervíziu počas snímania. V praxi sa má čas na vyšetrenie pohybovať v rádoch minút (článok uvádza, že to môže byť aj približne 2 minúty).

Zároveň však text jasne pomenúva, že pre APPs aj tak zostáva najväčšou výzvou rýchla, spoľahlivá interpretácia, ktorá podporí rozhodovanie.

Kontext v kardiovaskulárnej krajine: nie je to jediný hráč

Medscape článok uvádza, že AISAP je súčasťou rastúceho spektra AI nástrojov pre ultrazvuk a kardiálne zobrazovanie, pričom rôzne firmy sa zameriavajú buď na:

- hardvér a point-of-care akvizíciu,
- analýzu echokardiografických dát pomocou AI,
- získavanie obrazov s navádzaním AI pre neodborníkov,
- alternatívne prístupy (napríklad digitálne stetoskopy s podporou AI a analýza srdcových zvukov).

Spoločný cieľ je rozširovať prístup ku kardiovaskulárnemu posúdeniu mimo tradičných echokardiografických laboratórií a špecializovaných pracovísk.

Prečo by to mohlo zaujímať nefrológa (praktická rovina)

V nefrologickej praxi, najmä pri dialyzovaných a pacientov s kardiorenálnym syndrómom, sa dýchavičnosť, edémy a kolísanie objemového statusu často prelínajú s kardiálnou patológiou. Ak má byť AI-asistované POCUS skutočne spoľahlivé ako triážny nástroj, môže to teoreticky:

- pomôcť rýchlejšie odlíšiť „pravdepodobné kardiálne zlyhávanie“ vs. iné príčiny dýchavice,
- urýchliť eskaláciu na echokardiografiu, keď je to potrebné,
- podporiť rýchlejšie rozhodnutia o následnom postupe (napr. hospitalizácia vs. ambulantný plán).

Toto je však skôr praktická úvaha z logiky pracovného postupu, nie dôkaz špecificky pre nefrológiu. Na nefrologickom pracovisku je rozumné zavádzať takéto nástroje s lokálnymi protokolmi, auditom kvality a jasnými pravidlami, kedy musí nasledovať formálna echokardiografia.

Dôležitá poznámka k záujmom

V texte sa uvádza, že Robert Klempfner je spoluzakladateľ a medicínsky riaditeľ spoločnosti AISAP, a teda má finančný vzťah ku spoločnosti. Tamar Kupfer neuvádza konflikt záujmov.

Zdroj: Tamar Kupfer, „AI-Assisted POCUS Helps NPs, PAs Make Faster Cardiac Calls“, *Medscape Medical News* (2026). [Link na zdroj](#).

Zdroj: <https://nefro.polascin.net/article.php?slug=ai-asistovane-pocus-kardialne-rozhodnutia-nefrologia> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.